Klasseoppgaver til kapittel 10: Markedsplanen – et sammendrag

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Fra situasjonsanalyse til markedsstrategi og Del 2: Handlingsplan, gjennomføring og evaluering. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om solcelle- og ladeavdelingen i Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Markedsføring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket MA10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10.

Del 1: Fra situasjonsanalyse til markedsstrategi

Klasseoppgave A1: Nordlys: henger punkt 1–4 i markedsplanen sammen?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere valg av virksomhets- og markedsstrategi (ferdigheter, markedsføring). Kan kartlegge eksterne og interne arbeidsbetingelser og utarbeide situasjonsanalyser (ferdigheter). Kan utarbeide faglige dokumenter som markedsplaner (generell kompetanse).

Kort oppsummert Markedsplanen har sju punkt i fast rekkefølge (10.1–10.7). Punkt 2, situasjonsanalysen, kartlegger interne arbeidsbetingelser (sterke og svake sider) og eksterne (muligheter og trusler). Punkt 3, markedsmålene, skal være realistiske, tallfestede, innbyrdes i samsvar og hierarkiske. Regn målene om til dekningsbidrag: det er det som skal betale tiltakene i handlingsplanen. Punkt 4 og den overordnede strategien i punkt 1 må passe med situasjonsanalysen: differensiert markedsføring (egne tilbud til ulike målgrupper) er noe annet enn Porters differensiering, og prisen er alltid et kompromiss mellom kostnader, konkurrenter og betalingsvilje.

Casen er lagt til 2026/2027. Solcelle- og ladeavdelingen i Nordlys monterte 34 solcelleanlegg (51 360 kr, 4 400 kr i dekningsbidrag per anlegg) og 180 ladepunkt (8 830 kr, 1 050 kr i dekningsbidrag) i fjor, og omsatte for 3 335 640 kr. Delmålene i år er 42 anlegg og 215 ladepunkt til samme priser, som gir 4 055 570 kr. Kari skal sette punkt 1–4 i markedsplanen sammen. Situasjonsanalysen har seks utsagn (utsagn 1–6 i tabellen). Gå fram slik: regn det ekstra dekningsbidraget delmålene gir, regn hvor mye av hver ny omsetningskrone

som blir dekningsbidrag, sorter utsagnene i internt og eksternt, og vurder til slutt om strategien henger sammen med analysen.

Fakta	Solcelle og lading
Solcelleanlegg	34 i fjor, mål 42 · 51 360 kr · dekningsbidrag 4 400
Ladepunkt	180 i fjor, mål 215 · 8 830 kr · dekningsbidrag 1 050
Omsetning	3 335 640 i fjor · mål 4 055 570
Utsagn 1	Avdelingen har ingen egen leder
Utsagn 2	Nordlys har aldri kjøpt en annonse
Utsagn 3	32,5 % av personbilene er elbiler
Utsagn 4	Ny solkraft i Norge falt 21,5 % i 2025
Utsagn 5	Landsdekkende kjeder i Oslo øst
Utsagn 6	12 montører; Kari er installatør

a) Hvor mye ekstra dekningsbidrag gir delmålene i år, i kroner? Flere anlegg ganger 4 400 pluss flere ladepunkt ganger 1 050.

> **Formel og begrep:** Ekstra dekningsbidrag = økning i antall × dekningsbidrag per enhet, summert over produktene (samlet dekningsbidrag = dekningsbidrag per enhet × mengde, Økonomistyring 8.2). Markedsmålene skal være tallfestede (Markedsføring 10.3).

Svar: _____ kr

b) Hvor stor del av hver ny omsetningskrone blir dekningsbidrag? Ekstra dekningsbidrag delt på økt omsetning (4 055 570 − 3 335 640), i prosent med én desimal.

> **Formel og begrep:** Dekningsgrad = dekningsbidrag × 100 / salgsinntekt (Økonomistyring 8.2, nr. 10), her brukt på økningen.

Svar: _____ %

c) Sorter de seks utsagnene i situasjonsanalysen. Er utsagnet en intern arbeidsbetingelse, altså en sterk eller svak side ved Nordlys selv? Svar ja eller nei for hvert.

Post	Ja eller nei
Utsagn 1: Avdelingen har ingen egen leder	
Utsagn 2: Nordlys har aldri kjøpt en annonse	
Utsagn 3: 32,5 % av personbilene er elbiler	
Utsagn 4: Ny solkraft i Norge falt 21,5 % i 2025	
Utsagn 5: Landsdekkende kjeder i Oslo øst	
Utsagn 6: 12 montører; Kari er installatør	

d) Avdelingen gir eneboligkunden et fastpristilbud gjennom en målrettet annonse, og borettslagsstyret befaring, kvantumsrabatt og et personlig besøk. Hva kaller boka dette?

A Porters differensiering: høyere pris for en merverdi kunden ser

B Differensiert markedsføring: egne tilbud til ulike målgrupper

C Konsentrert markedsføring: satsing på én bestemt kundegruppe

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Kari vil skrive «vi skal være billigst i Oslo øst» som konkurransestrategi i punkt 1. Henger det sammen med situasjonsanalysen (punkt 2) og målene (punkt 3)? Bruk tallene. To setninger.

> **Formel og begrep:** Overordnet strategi (Markedsføring 10.1), situasjonsanalyse (10.2) og prispolitikk som kompromiss mellom kostnader, konkurrenter og betalingsvilje (10.4.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Ekstra dekningsbidrag: Regn bare økningen: 42 − 34 = 8 flere anlegg à 4 400 kr, og 215 − 180 = 35 flere ladepunkt à 1 050 kr. Del summen på økningen i omsetning, 4 055 570 − 3 335 640. Internt eller eksternt?: Spør for hvert utsagn: rår Nordlys over dette selv (kompetanse, organisering, egen markedsføring), eller skjer det i markedet (trender, etterspørsel, konkurrenter)?

I appen Markedsføring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1 (overordnet strategi), 10.2 (situasjonsanalyse), 10.3 (markedsmål) og 10.4 (markedsstrategi, prispolitikk). Dekningsbidrag og dekningsgrad: Økonomistyring 8.2. Elbilandel: Elbilforeningen, årsberetning 2025. Solkraft: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) via pv magazine 13.01.2026. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: målgruppe og markedsmål i den første markedsplanen

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Har kunnskaper om mål, tiltak og handlingsplaner (kunnskap). Kan utarbeide faglige dokumenter som forretningsplan og markedsplaner (generell kompetanse).

Kort oppsummert Et segment blir en målgruppe når det har størrelse (lønnsomhetspotensial), er tilgjengelig og kan identifiseres (10.4.1). Å rette markedsføringen mot én bestemt kundegruppe er konsentrert markedsføring (10.1). Markedsmålet skal være realistisk, tallfestet og knyttet til et tidspunkt (10.3). Regn markedet i antall jobber, regn markedsandelen målet krever, og regn målet om til dekningsbidrag og timer: da ser du om det er realistisk.

Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år, og Mona Fjell skriver den første markedsplanen. Hun vil satse på eneboliger i Oslo øst bygd før 1980, der det gamle sikringsskapet ofte må byttes. I nedslagsfeltet er det 4 000 eneboliger; 45 % er bygd før 1980, og hun antar at 5 % av dem bytter sikringsskap hvert år. Et sikringsskapbytte tar 6 timer og gir 3 000 kr i dekningsbidrag. Fjell har 3 500 fakturerbare timer i året og 40 000 kr til markedsføring. Monas markedsmål er 30 skapbytter i året i segmentet. Gå fram slik: regn hvor mange skapbytter segmentet har i året, regn markedsandelen målet krever, regn dekningsbidraget målet gir, og vurder om målgruppen og målet holder etter bokas krav.

Fakta	Fjell Elektro
Eneboliger i nedslagsfeltet	4 000 i Oslo øst
Bygd før 1980	45 %
Bytter sikringsskap hvert år	5 % av de eldre eneboligene
Sikringsskapbytte	6 timer, 3 000 kr i dekningsbidrag
Fakturerbare timer i året	3 500
Markedsføring i budsjettet	40 000 kr i året
Monas markedsmål	30 skapbytter i året i segmentet

a) Hvor mange sikringsskapbytter er det i året i segmentet eneboliger bygd før 1980? Antall eneboliger × andel bygd før 1980 × andel som bytter.

Formel og begrep: Segmentets størrelse = antall i segmentet × andel som kjøper i året. Størrelse er det første kravet til en målgruppe (Markedsføring 10.4.1).

Svar: _____ bytter

b) Hvor stor markedsandel i segmentet krever Monas mål på 30 skapbytter? I prosent med én desimal.

Formel og begrep: Markedsandel = egen mengde / markedets mengde × 100 (markedsmål, Markedsføring kap. 3 og 10.3).

Svar: _____ %

c) Hvor mye dekningsbidrag gir målet på 30 skapbytter i året, i kroner?

Formel og begrep: Samlet dekningsbidrag = dekningsbidrag per jobb × antall (Økonomistyring 8.2). Ressurskrav = timer per jobb × antall.

Svar: _____ kr

d) Mona retter all markedsføringen mot eneboligeiere med hus bygd før 1980, og tar andre jobber når de kommer. Hvilken markedsføringsform er det etter boka?

A Udifferensiert, fordi alle i gruppen får samme tilbud

B Konsentrert, fordi hun satser på én bestemt kundegruppe

C Differensiert, fordi eneboliger før 1980 er et eget segment

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Oppfyller segmentet bokas tre krav til en målgruppe (størrelse, tilgjengelighet, identifiserbarhet)? Er målet realistisk? Skriv til slutt markedsmålet slik det skal stå i planen. To–tre setninger.

Formel og begrep: Krav til målgruppe: størrelse, tilgjengelighet og identifiserbarhet (Markedsføring 10.4.1). Krav til markedsmål: realistisk, tallfestet, i samsvar, hierarkisk og knyttet til tidspunkt (10.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Segmentet i antall jobber: 4 000 × 0,45 gir de eldre eneboligene. Gang med 0,05 for å få skapbytter i året. Del målet på 30 på det tallet for å få markedsandelen. Hvor mange grupper?: Udifferensiert: samme tilbud til hele markedet. Differensiert: egne tilbud til flere målgrupper. Konsentrert: én bestemt gruppe. Hvor mange grupper retter Mona seg mot?

I appen Markedsføring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1 (udifferensiert, differensiert og konsentrert markedsføring), 10.3 (markedsmål) og 10.4.1 (segmentering og målgruppevalg). Segmenttallene er fra Markedsføring kap. 5, dekningsbidraget per sikringsskapbytte fra Økonomistyring kap. 7. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift; segmenttallene for Oslo øst er konstruerte.

Del 2: Handlingsplan, gjennomføring og evaluering

Klasseoppgave B1: Nordlys: handlingsplanen for rammeavtalen, budsjett og evaluering

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskaper om mål, tiltak og handlingsplaner (kunnskap). Kan planlegge økonomiske milepæler ved å utarbeide budsjett og vurdere avvik (ferdigheter, økonomi). Kan utarbeide faglige dokumenter som handlingsplaner og markedsplaner (generell kompetanse).

Kort oppsummert Handlingsplanen er den kortsiktige iverksettelsen av strategien (10.5). Hver linje har uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig, og planen har en sum. Budsjettposten regnes av timer og utlegg: timer × timesats + utlegg. Sett summen opp mot det ekstra dekningsbidraget målene gir: da ser du hvor stor del av gevinsten planen bruker, og hva som er igjen hvis målene bare delvis nås. Milepæler underveis gjør at resultatet ikke kommer som en overraskelse (10.7).

Casen er lagt til 2026/2027. Delmål 1.3 i markedsplanen er en rammeavtale med et borettslag om minst 20 ladepunkt innen 30. juni. Kari har satt opp handlingsplanen med ni linjer. Kjernen er vårkampanjen fra kapittel 9: brevet, oppstartsmøtet og ti styrebesøk. En administrasjonstime koster 327,43 kr og en montørtime 640 kr. Delmålene for året gir 71 950 kr i ekstra dekningsbidrag (A1). Gå fram slik: legg sammen timene og utleggene og regn budsjettsummen, regn hvor stor del av det ekstra dekningsbidraget planen bruker, regn hva som er igjen hvis tre firedeler av målene nås, og vurder milepælene og et forslag om å kutte.

Uke og aktivitet	Timer	Utlegg, kr
3 Idémyldring i ledermøtet	6 administrasjon	0
4 Kartlegging av 24 borettslag	10 administrasjon	0
5 Oppstartsmøte for alle 18	14 montør	0
6 Brev til 24 styreledere	5 administrasjon	1 900
7 Telefon til de 24	6 administrasjon	0
8–11 Ti styrebesøk	38,5 administrasjon	4 000
12–26 Evaluering og signering	12,5 administrasjon	0

a) Hva er budsjettsummen for handlingsplanen, i hele kroner? Legg sammen administrasjonstimene og montørtimene, gang med timesatsene, og legg til utleggene.

Formel og begrep: Budsjettpost = timer × timesats + utlegg; handlingsplanen har budsjett per linje (Markedsføring 10.5, tabell 10.1).

Svar: _____ kr

b) Hvor stor del av det ekstra dekningsbidraget (71 950 kr) bruker handlingsplanen? I prosent med én desimal.

Formel og begrep: Andel = kostnad / gevinst × 100. Samme tankegang som nullpunktet (Økonomistyring 8.2): planen er en fast kostnad som dekningsbidraget skal dekke.

Svar: _____ %

c) Hvor mye ekstra dekningsbidrag er igjen etter handlingsplanen hvis tre firedeler av delmålene nås? 0,75 × 71 950 minus budsjettsummen, i kroner.

Formel og begrep: Netto = andel av målet × ekstra dekningsbidrag – budsjettsum.

Svar: _____ kr

d) Milepælen i uke 12 er at alle ti styrebesøk er gjort. Bare fire er gjort. Kari sier: «Det tar vi i sluttevalueringen i uke 26.» Har hun rett etter boka?

A Ja, evalueringen hører til når perioden er over

B Nei, milepælene skal vise om bedriften er i rute mens det er tid til å justere

C Nei, hele handlingsplanen må skrives om fra begynnelsen

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Styret vil kutte oppstartsmøtet (8 960 kr) og underveisevalueringen i uke 12 (4 timer, 1 310 kr) for å spare 10 270 kr. Hva svarer Kari? Bruk begreper fra kapitlet. To–tre setninger.

Formel og begrep: Gjennomføring med tilstrekkelige ressurser (Markedsføring 10.6), milepæler (10.7) og intern markedsføring (9.13).

Svar:

Hint, hvis du står fast Budsjettsummen: Legg sammen alle administrasjonstimene (78) og gang med 327,43. Legg til 14 × 640 for oppstartsmøtet og utleggene 1 900 + 4 000. Bærer den seg?: Del budsjettsummen på 71 950 for andelen. Ved 75 % av målene: 0,75 × 71 950, minus budsjettsummen.

I appen Markedsføring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.5 med tabell 10.1 (handlingsplan med budsjett), 10.6 (gjennomføring, ressurser) og 10.7 (milepæler, evaluering). Vårkampanjen og timesatsene er de samme som i kap. 9 og appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: handlingsplanen for de 40 000 kronene

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskaper om mål, tiltak og handlingsplaner (kunnskap). Kan vurdere markedskommunikasjonstiltak og tilpasse budskap til målgrupper i aktuelle medier (ferdigheter, markedsføring). Kan utarbeide faglige dokumenter som handlingsplaner og markedsplaner (generell kompetanse).

Kort oppsummert En handlingsplan har kort sikte, uker eller måneder, og hver linje sier hva som skal gjøres, når, med hvilket mål, til hvilken kostnad og av hvem (10.5). Et ønske eller en strategi hører ikke hjemme der. Sett budsjettsummen opp mot dekningsbidraget per jobb for å se hvor mange jobber planen må gi. Under gjennomføringen ligger strategien fast, men taktikken kan endres: målet er å nå kampanjemålet, ikke å følge planen til punkt og prikke (10.6).

Fjell Elektro har 40 000 kr til markedsføring. Monas mål er 30 sikringsskapbytter i året i eneboliger bygd før 1980 (A2), og hvert bytte gir 3 000 kr i dekningsbidrag. Hun har satt opp handlingsplanen i tabellen. Egne

timer regnes med 590 kr. Gå fram slik: regn budsjettsummen, regn hvor mange skapbytter planen må gi før dekningsbidraget dekker den, regn hva markedsføringen koster per bytte hvis målet nås, sorter hva som hører hjemme i en handlingsplan, og vurder hva Mona gjør når milepælen i uke 12 ikke er nådd.

Uke og aktivitet	Timer	Utlegg, kr
2 Mona lager liste og brevtekst	8	0
6 Brev til 1 800 eneboliger à 8 kr		14 400
7 Kvartside i lokalavisa		9 000
7–10 Annonse i sosiale medier		5 000
8 Mandagsmøte for alle tre	3	0
12 Underveisevaluering	2	0
26 Sluttevaluering	3	0

a) Hva er budsjettsummen for handlingsplanen, i kroner? Egne timer × 590 kr pluss utleggene.

Formel og begrep: Budsjettpost = timer × timekostnad + utlegg (Markedsføring 10.5, tabell 10.1; timekostnad fra Økonomistyring kap. 5).

Svar: _____ kr

b) Hvor mange sikringsskapbytter à 3 000 kr i dekningsbidrag må planen gi før dekningsbidraget dekker budsjettsummen? Rund opp til helt tall.

Formel og begrep: Antall jobber = budsjettsum / dekningsbidrag per jobb, rundet opp (samme tankegang som nullpunkt i mengde, Økonomistyring 8.2).

Svar: _____ bytter

c) Hva koster markedsføringen per skapbytte hvis målet på 30 bytter nås? Budsjettsummen delt på 30, i hele kroner.

Formel og begrep: Markedsføringskostnad per jobb = budsjettsum / antall jobber.

Svar: _____ kr

d) Mona har skrevet seks utsagn i utkastet til handlingsplan. Hører hvert av dem hjemme i en handlingsplan (uke, aktivitet, mål, budsjett, ansvarlig)? Svar ja eller nei.

Post	Ja eller nei
«Vi satser på eneboliger bygd før 1980»	
«Uke 6: brev til 1 800 eneboliger, 14 400 kr, Mona»	
«Vi må bli flinkere på markedsføring»	
«Uke 12: underveisevaluering, 10 skap byttet, Mona»	
«Fjell skal ha god lønnsomhet»	
«Uke 8: mandagsmøte, alle tre kjenner planen, 1 770 kr, Mona»	

e) Det er uke 12. Fire skap er byttet; milepælen var ti. Brevet har gitt 14 henvendelser, kvartsiden i avisa én. Hva gjør Mona nå? Bruk begreper fra kapitlet. To–tre setninger.

Formel og begrep: Strategien ligger fast, taktikken kan endres (Markedsføring 10.6); milepæler og fire spørsmål når målene ikke nås (10.7).

Svar:

Hint, hvis du står fast Summen og jobbene: Egne timer: 8 + 3 + 2 + 3, ganger 590 kr. Legg til utleggene. Del summen på 3 000 kr og rund opp for antall skapbytter. Hører det hjemme?: En linje i handlingsplanen har uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig. Mangler den alt dette, er det et ønske, et mål eller en strategi.

I appen Markedsføring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.5 med tabell 10.1 (handlingsplan), 10.6 (strategien ligger fast, taktikken kan endres) og 10.7 (milepæler, fire spørsmål når målene ikke nås). Timekostnaden 590 kr er fra Økonomistyring kap. 5, dekningsbidraget fra kap. 7. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift; segmenttallene for Oslo øst er konstruerte.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 10 «Markedsplanen – et sammendrag», avsnitt 10.1–10.7 med gjennomgangseksempelet Bygghandel AS og tabell 10.1 (kampanjeplan). Repetisjon: kapittel 3 (markedsplanen og markedsmål), 5 (målgruppe), 9 (kontaktpris og kampanjens evaluering, 9.8 og 9.11). Dekningsbidrag og dekningsgrad: Hjertnes og Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7 og 8. Avviksregisteret, oppslag 39 (tabell 10.1 mangler budsjettsum, 357 000 kr) og 64 (personalet under påvirkning). Markedstall: Elbilforeningen, årsberetning 2025 (32,5 % elbiler); tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for ny solkraft gjengitt i pv magazine 13.01.2026, begge hentet 09.10.2026. Nordlys-tallene er de samme som i kapittel 3 og 9 og i appen. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.